பகுதி வகைக்கெழுக்களுக்கான மேலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.13

அனைத்து $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ -க்கும் $f(x, y) = \sin(xy^2) + e^{x^3+5y}$ எனில் $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ -ஐ முதலில் கணக்கிடுவோம். f என்பது இரு சார்புகளின் கூட்டல் எனவே

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}\sin(xy^2) + \frac{\partial}{\partial x}\left(e^{x^3+5y}\right)\\ &= \cos(xy^2)\frac{\partial}{\partial x}(xy^2) + e^{x^3+5y}\frac{\partial}{\partial x}(x^3+5y)\\ &= \cos(xy^2)y^2 + e^{x^3+5y}3x^2.\end{aligned}$$

இதுபோல்,

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}\sin(xy^2) + \frac{\partial}{\partial y}\left(e^{x^3+5y}\right)\\ &= \cos(xy^2)\frac{\partial}{\partial y}(xy^2) + e^{x^3+5y}\frac{\partial}{\partial y}(x^3+5y)\\ &= \cos(xy^2)2xy + 5e^{x^3+5y}.\end{aligned}$$

அடுத்து,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(y^2\cos(xy^2) + 3x^2e^{x^3+5y}\right)\\ &= \frac{\partial}{\partial y}(y^2\cos(xy^2)) + \frac{\partial}{\partial y}\left(3x^2e^{x^3+5y}\right)\\ &= 2y\cos(xy^2) + y^2\left(-\sin(xy^2)2xy\right) + 3x^2e^{x^3+5y}5\\ &= 2y\cos(xy^2) - 2xy^3\sin(xy^2) + 15x^2e^{x^3+5y}.\end{aligned}$$

இறுதியாக,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\cos(xy^2)2xy + 5e^{x^3+5y}\right)\\ &= -\sin(xy^2)y^2 2xy + \cos(xy^2)2y + 5e^{x^3+5y}3x^2\\ &= 2y\cos(xy^2) - 2xy^3\sin(xy^2) + 15x^2e^{x^3+5y}.\end{aligned}$$

இங்கு முதலில் நாம் கூட்டல் விதியையும் அதையடுத்து சங்கிலி விதியையும் மூன்றாவதாக பெருக்கல் விதியையும் பயன்படுத்தியுள்ளோம் என்பதைக் கவனிக்க. மேலும் $f_{xy} = f_{yx}$ ஆக உள்ளதையும் காணலாம். இது தற்செயலானதா? அல்லது எப்போதும் உண்மையானதா? உண்மையில் சில புள்ளிகளில் சில சார்புகளுக்கு $f_{xy} \neq f_{yx}$ ஆக இருக்கும். பின்வரும் தேற்றம் $f_{xy} = f_{yx}$ ஆக இருப்பதற்கான நிபந்தனையை தரும்.

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 81 22-02-2020 13:25:16